

Appendix A: Spring 2026 最新课程主线与研究重排

Codex

2026-04-16

Appendix A: Spring 2026 最新课程主线与研究重排

Spring 2026 官方课程页显示，这门课仍以 robot learning 为主轴，但重新排列了 biomechanics、kinematics、dexterous manipulation、RL、behavior cloning、visual imitation、locomotion、navigation 与 language-based planning 的顺序。

与 Fall 2024 相比，最明显的新增主题是 Introduction to Diffusion Models，以及 Lecture 6B 的 Video World Models。

Spring 2026 reading list 还显式引入了 Normalizing Flows、Flow Matching、World Action Models are Zero-shot Policies、Track2Act、Universal Manipulation Interface 等更新材料。

Lecture 1 (1/26) Introduction [slides]

Lecture 2A (2/2) Biomechanics of walking and running [slides]

Lecture 2B (2/2) Robot mechanisms - kinematics and dynamics [slides]

Lecture 3 (2/9) Introduction to Diffusion Models (Guest Lecture: Angjoo Kanazawa) [slides]

Lecture 4A (2/23) The human hand and dexterous object manipulation + Robot hands [slides]

来源边界：本章明确补写 Fall 2024 主书的补充层；由于本次目录内没有公开视频，本章依据 Spring 2026 官方课程页、reading list、course notes excerpt、transcript.jsonl 与 slides.jsonl 重建。

课程页面： <https://robots-that-learn.github.io/>

目录

1 本章定位与阅读方式	2
1.1 为什么要单独做补充章	2
1.2 如何读这章	3
2 Spring 2026 的课程主线重排	3
2.1 主线从“主题串联”变成“研究谱系”	3
2.2 Lecture 1 到 Lecture 12 的组织方式	3
2.3 本章小结	4
3 新增主题：Diffusion Models 与 Video World Models	4
3.1 为什么 diffusion 会进入 robot learning	4
3.2 Video World Models 的位置	4
3.3 World Action Models 的信号	4
3.4 Track2Act 的意义	4
3.5 本章小结	5
4 Reading 更新意味着什么	5
4.1 几何和运动学的底座	5
4.2 生成式建模的底座	5
4.3 操作、触觉与 locomotion 的阅读扩展	5
4.4 学习、模仿和泛化	5
4.5 本章小结	6
5 这对主书意味着什么	6
5.1 第一，课程不再是“学习算法单线叙事”	6
5.2 第二，关节级动作和长程计划要被放在同一本书里讨论	6
5.3 第三，补充章不应该只是附录注释	6
6 本章小结	6
7 总结与延伸	6
7.1 本章小结	7

Appendix A: Spring 2026 最新课程主线与研究重排

Spring 2026 官方课程页显示，这门课仍以 robot learning 为主轴，但重新排列了 biomechanics、kinematics、dexterous manipulation、RL、behavior cloning、visual imitation、locomotion、navigation 与 language-based planning 的顺序。

与 Fall 2024 相比，最明显的新增主题是 Introduction to Diffusion Models，以及 Lecture 6B 的 Video World Models。

Spring 2026 reading list 还显式引入了 Normalizing Flows、Flow Matching、World Action Models are Zero-shot Policies、Track2Act、Universal Manipulation Interface 等更新材料。

Lecture 1 (1/26) Introduction [slides]

Lecture 2A (2/2) Biomechanics of walking and running [slides]

Lecture 2B (2/2) Robot mechanisms - kinematics and dynamics [slides]

Lecture 3 (2/9) Introduction to Diffusion Models (Guest Lecture: Angjoo Kanazawa) [slides]

Lecture 4A (2/23) The human hand and dexterous object manipulation + Robot hands [slides]

图 1: 课程官方材料中的代表性页面，用于帮助读者在进入本讲正文前建立整体上下文。

Appendix A: Spring 2026 最新课程主线与研究重排

Spring 2026 官方课程页显示，这门课仍以 robot learning 为主轴，但重新排列了 biomechanics、kinematics、dexterous manipulation、RL、behavior cloning、visual imitation、locomotion、navigation 与 language-based planning 的顺序。

与 Fall 2024 相比，最明显的新增主题是 Introduction to Diffusion Models，以及 Lecture 6B 的 Video World Models。

Spring 2026 reading list 还显式引入了 Normalizing Flows、Flow Matching、World Action Models are Zero-shot Policies、Track2Act、Universal Manipulation Interface 等更新材料。

Lecture 1 (1/26) Introduction [slides]

Lecture 2A (2/2) Biomechanics of walking and running [slides]

Lecture 2B (2/2) Robot mechanisms - kinematics and dynamics [slides]

Lecture 3 (2/9) Introduction to Diffusion Models (Guest Lecture: Angjoo Kanazawa) [slides]

Lecture 4A (2/23) The human hand and dexterous object manipulation + Robot hands [slides]

图 2: Spring 2026 官方课程页在本补充章中的 provenance card。它并不替代正文，而是说明本章依据官方 course page 和 reading list 重构。

1 本章定位与阅读方式

本章是 Fall 2024 主书的补充章，不是新的主线讲义。它的职责不是重新讲一遍整门课，而是把 Spring 2026 官方课程页中已经发生的课程重排、阅读更新与研究重心迁移，整理成一个可直接并入主书的 appendix。

1.1 为什么要单独做补充章

Spring 2026 仍然以 robot learning 为主轴，但官方课表已经明显把课程组织方式改写了：biomechanics、kinematics、dexterous manipulation、reinforcement learning、behavior cloning、visual imitation、locomotion、navigation 和 language-based planning 这些主题仍在，但顺序、分组和 reading 选择都更偏向“最新研究前沿”而不是“Fall 2024 的历史编排”。

本章的证据边界

本目录中没有公开视频可用，因此正文中的新增事实只来自 Spring 2026 官方课程页、reading list、course notes excerpt 以及本目录的结构化 transcript/slides 记录。凡是超出这些来源的内容，都只作为教材式延伸解释，不作为课程事实断言。

1.2 如何读这章

如果你已经读过主书，可以把这一章当作两个作用不同的东西：

- 第一，它是 Spring 2026 官方主线的“课程地图”；
- 第二，它是主书后续章节在写作时应吸收的“研究更新索引”。

换句话说，这一章不是为了替代主书，而是为了告诉读者主书在 2026 年应当怎么继续演化。

2 Spring 2026 的课程主线重排

Spring 2026 的 course page 仍然围绕 robot learning 展开，但它把课程更明显地分成了几块：从基础运动生物力学与机构学，到手与触觉，再到生成式动作建模、强化学习、模仿学习、腿足运动、导航，以及长程规划和语言。

2.1 主线从“主题串联”变成“研究谱系”

Fall 2024 更像是按主题顺序推进的一条学习路径；Spring 2026 则更像是一份研究谱系图。它保留了课程的教学目标，但把每个模块都放在更接近最近论文和工具链的位置上。

模块	Spring 2026 讲次	课程意义
基础生物力学 / 机构学	Lecture 2A / 2B	先把人体与机器人运动学打底
手、触觉与灵巧操作	Lecture 4A / 4B	把 manipulation 的感知接口讲完整
发展、控制与神经视角	Lecture 5A / 5B / 6A	解释为何学习与控制必须并行
生成式动作与 world models	Lecture 3 / 6B	体现课程的最新研究增量
RL / BC / visual imitation	Lecture 7AB / 8A / 8B	维持主书中最关键的学习路线
locomotion / navigation / language	Lecture 9AB / 10AB / 12AB	把任务层级推向长程与语义

表 1: Spring 2026 官方课表相对 Fall 2024 的主题重排。

2.2 Lecture 1 到 Lecture 12 的组织方式

从官方课程页看，Lecture 1 是 Introduction；Lecture 2A 是 Biomechanics of walking and running；Lecture 2B 是 Robot mechanisms - kinematics and dynamics；Lecture 3 是 Introduction to Diffusion Models；Lecture 4A/4B 继续围绕 hand、touch 与 proprioception；Lecture 5A/5B 进入 developmental perspective 与 robot dynamics/control/motion planning；Lecture 6A/6B 则把 computational neuroscience 和 Video World Models 放到一起。

后续的 Lecture 7AB 到 Lecture 10AB 依次覆盖 Reinforcement Learning、Behavior cloning、Visual Imitation、Case Studies in Locomotion、Case Studies in Navigation；Lecture 11AB 和 12AB 则把课程推进到 dexterous manipulation 和 long-horizon planning/language。

2.3 本章小结

Spring 2026 没有改变这门课的核心使命，但它改变了课程的“知识排序”。新的排序告诉读者：机器人学习不再只是“示范、控制、规划”的线性串联，而是一个从物理建模、生成式表示到长程语义规划的连续谱系。

3 新增主题：Diffusion Models 与 Video World Models

Spring 2026 最明显的新增就是 Lecture 3 的 Introduction to Diffusion Models，以及 Lecture 6B 的 Video World Models。它们并不是孤立插入的热门话题，而是课程主线向生成式建模与预测式表示学习扩展的标志。

3.1 为什么 diffusion 会进入 robot learning

扩散模型 (diffusion models) 最重要的不是“生成得像”，而是它提供了一种稳定建模多峰分布 (multimodal distribution) 的方式。对机器人来说，这一点尤其重要，因为一个观测往往对应多个合理动作。若直接用单峰回归去拟合，模型容易输出平均动作，反而更危险。

生成式策略的核心动机

在机器人中，动作分布通常是多模态的。扩散模型、flow matching 和相关生成式方法的共同目标，都是避免把多个合理方案粗暴平均成一个不可靠动作。

3.2 Video World Models 的位置

Lecture 6B 的 Video World Models 表明课程把“视频预测”与“控制”进一步打通。视频世界模型 (video world model) 可以理解为：系统不只看当前图像，还尝试预测未来视觉演化，从而为策略提供更长视野的中间表示。

在机器人学习中，这种表示有两层意义：

- 它可以作为 planning 的中间层，帮助系统在潜在未来状态上做决策；
- 它也可以作为 imitation 的强化版，让动作学习不只对齐当前帧，而是对齐未来的可达后果。

3.3 World Action Models 的信号

官方 reading list 把 World Action Models are Zero-shot Policies 也纳入 Lecture 6B 的阅读，这说明课程已经把“world model”和“policy”之间的边界看得更紧了。世界动作模型 (world action model) 可以视为一种把环境预测和动作选择耦合起来的政策表示：它不是先预测再说，而是让预测本身服务于行动。

3.4 Track2Act 的意义

Track2Act: Predicting Point Tracks from Internet Videos enables Generalizable Robot Manipulation 指向另一条路线：从互联网视频中提取 point tracks，再把这些时空轨迹用于可泛化的操作学习。这里的关键不是“视频很大”，而是 point tracks 这种几何中间表示足够压缩，又保留了动作相关的空间结构。

3.5 本章小结

这一组新增主题说明，Spring 2026 已经不满足于“强化学习 + 模仿学习”的传统结构，而是把生成式建模、视频预测和动作决策看成同一条技术链上的不同环节。

4 Reading 更新意味着什么

Spring 2026 的 reading list 不只是“换几篇新论文”，而是在告诉读者：这门课的理论底座正在重写。Lecture 2B、3、6B、8A、8B、9AB、10AB 的 reading 变化尤其明显。

4.1 几何和运动学的底座

Lecture 2B 明确提醒学生先熟悉 3D rotations and translations 的表示，尤其是 exponential coordinates、twist 和 product of matrix exponentials。这里列出的 Li-Murray-Sastry textbook 和 Lynch-Park textbook，实际上把课程的 kinematics 基础重新拉回到了经典机器人学。

指数坐标 (exponential coordinates)

指数坐标 (exponential coordinates) 把旋转和刚体位姿统一到李群/李代数视角下：旋转矩阵可写成斜对称矩阵的指数，而带平移的刚体变换可写成 twist 的指数。对机器人前向运动学 (forward kinematics) 而言，这是一种更统一、更易组合的表示。

4.2 生成式建模的底座

Lecture 3 的 Normalizing Flows for Probabilistic Modeling and Inference 与 Flow Matching for Generative Modeling 表明课程在生成式建模上选用的是两条非常清晰的理论线索。

- Normalizing flows 强调可逆变换与显式似然；
- Flow matching 强调通过拟合速度场来构造连续生成过程。

这两条线都非常适合 robot learning，因为机器人动作并不总是单解问题。模型不仅要“生成一个动作”，还要能保留不确定性和多峰结构。

4.3 操作、触觉与 locomotion 的阅读扩展

Lecture 4A/4B 的 readings 把 human hand anatomy、A century of robotic hands、LEAP Hand、Human hand function 与 Touch 连接起来，说明这门课把 hand、tactile sensing 与 manipulation 视为同一问题域的不同层次。

Lecture 5A/5B 的 readings 则分别把 development of embodied cognition、internal models、control strategies in object manipulation tasks 和 visual locomotion 的跨模态监督拉进来。这一安排的含义是：机器人运动控制不只是 control theory 的问题，也不是纯学习的问题，而是 development、prediction 和 control 的交叉。

4.4 学习、模仿和泛化

Lecture 7AB、8A、8B 的 reading list 继续保留 Learning to Walk via Deep Reinforcement Learning、Learning Dexterous In-Hand Manipulation、Diffusion Policy 和 Universal Manipulation

Interface。这说明课程并没有把 RL 与 imitation 视为过时路线，而是把它们当作大规模数据驱动控制的必要组成部分。

4.5 本章小结

Reading 更新的信号很直接：Spring 2026 并没有抛弃经典机器人学，而是在经典几何、控制和规划之上，引入更强的生成式建模、视频表征与跨模态学习。

5 这对主书意味着什么

如果把 Spring 2026 作为主书的补充层，那么它至少改变三件事。

5.1 第一，课程不再是“学习算法单线叙事”

主书不能只把 robot learning 写成 imitation、RL、BC 的线性发展史。Spring 2026 说明，几何建模、生成式建模、视频世界模型和语言规划已经共同构成 robot learning 的方法栈。

5.2 第二，关节级动作和长程计划要被放在同一本书里讨论

从手、触觉、locomotion 到 navigation 和 language，课程已经把“动作精度”与“任务跨度”放到同一个教学框架里。主书因此必须同时处理 low-level control 与 high-level planning。

5.3 第三，补充章不应该只是附录注释

Spring 2026 的内容已经足以作为主书后续版本的更新层。更合理的做法不是把它们压成一句“2026 有更新”，而是将它们独立成章，让读者能明确看见研究方向如何演化。

6 本章小结

本章把 Spring 2026 的官方课程页读成了一张“研究路线图”。它最重要的结论是：这门课依然是 robot learning，但它已经更明确地融合了生成式动作建模、视频世界模型、经典运动学、触觉操作和长程语义规划。

对主书来说，这意味着后续版本应该把 Spring 2026 视为“更新后的课程骨架”，而不是简单的补丁。

7 总结与延伸

这一章的价值不在于多列出了哪些 lecture，而在于它改变了读者对整门课的理解方式。Spring 2026 告诉我们，robot learning 正在从“会做动作”走向“会表示未来、会表达计划、会在生成式空间里做决策”。

如果把主书继续往前推进，最值得延伸的方向有三条：

- 生成式策略与控制的统一：normalizing flows、diffusion、flow matching 如何成为 policy class；
- 视频世界模型与规划的统一：prediction 如何真正服务于 control；

- 语言、任务与几何的统一：language 如何和 manipulation、navigation、long-horizon planning 形成层级系统。

7.1 本章小结

Spring 2026 不是简单的课程重排，而是一次方法论更新。它提示主书在下一版中必须正面处理生成式建模、视频预测和长程规划，而不能只停留在“示范学习 + 强化学习”的旧框架里。